FLI オフラインワークフロー

ONTAP FLI

NetApp
December 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_fli_offline_workflow.html on December 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FLI オフラインワークフロー 1
FLI オフラインワークフロー 1
FLI オフライン：カットオーバーの準備 1
FLI オフライン：データのインポート 19
FLI オフライン：移行結果の確認 20
FLI オフラインの移行後のタスク 24

FLI オフラインワークフロー

FLI オフラインワークフロー

ここでは、 4 つの FLI ワークフローのうちの 1 つである FLI オフラインワークフローの例を示します。

このワークフローでは、 HDS AMS2100 アレイをソースアレイとして使用します。オフラインワークフローのタスクは次のとおりです。

1. カットオーバーの準備
2. データをインポートする
3. 移行結果の確認（オプション）
4. FLI オフラインの移行後のタスク

FLI オフライン：カットオーバーの準備

FLI オフライン：カットオーバーの準備

Foreign LUN Import （ FLI ）の移行前の準備として、ホストとソース LUN のパスを検証します。ホストがリブートしたら、移行に備えてシャットダウンします。

移行と修正が完了したら、ホストを稼働状態にして新しいデスティネーションストレージに接続し、エンドユーザがアプリケーションを検証できるようにします。

ホストをリブートしてシステム状態を検証

移行ホストの設定に変更を加える前に、移行ホストをリブートします。移行を進める前に、システムが正常な状態であることを確認します。

リブート後もサーバの設定が初期状態のまま維持されていることを確認するには、次の手順を実行します。

手順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
2. ホストをリブートします。
3. ログを参照してエラーがないか確認します。

ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証

ホスト LUN のパスとマルチパス構成の検証

移行の前に、マルチパスが正しく構成され、適切に動作していることを確認する必要があります。LUN への使用可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。

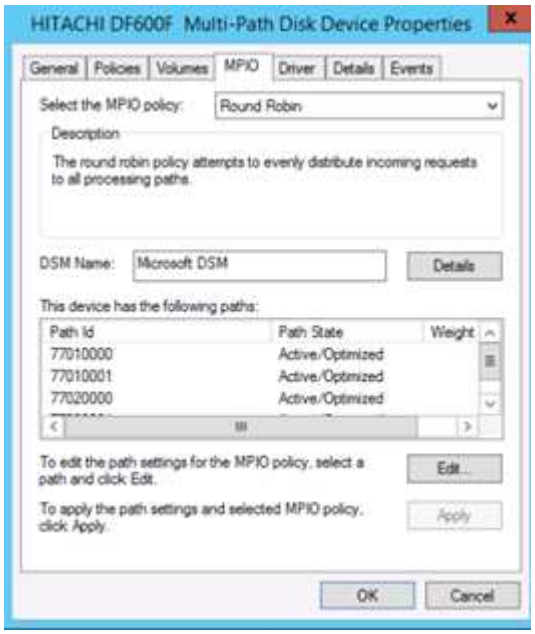
Windows ホストのマルチパスの検証

Foreign LUN Import （ FLI ） プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

Windows ホストについて、次の手順を実行します。

手順

1. ディスクの管理を開きます。
   a. Windows デスクトップで、 [スタート] ボタンをクリックします。
   b. [検索の開始] フィールドに「 diskmgmt.msc 」と入力します。
   c. [プログラム] リストで、 [`diskmgmt] をクリックします。
2. 複数のパスを確認する各ディスクを右クリックし、 * プロパティ * をクリックします。
3. MPIO タブの MPIO ポリシーの選択リストで、アクティブなすべてのパスをクリックします。



   コマンドラインを使用してマルチパスを検証するには、次の手順を実行します。

4. Windows のコマンドプロンプトを開きます。
5. mpclaim.exe -v c ： \multipathconfig.txt を実行して、マルチパス構成を取得します。

Linux ホストのマルチパスの検証

Foreign LUN Import （ FLI ） プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

Linux ホストについて、次の手順を実行します。

ステップ

1. DM-MP マルチパスが Linux ホスト上で正しく設定され、機能していることを確認するには、「マルチパ

ス -ll 」コマンドを実行します

```
mpath2 (360060e801046b96004f2bf4600000012) dm-6 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:2 sdg 8:96  [active][ready]
 \_ 1:0:1:2 sdo 8:224 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:2 sdc 8:32  [active][ready]
 \_ 1:0:0:2 sdk 8:160 [active][ready]
mpath1 (360060e801046b96004f2bf4600000011) dm-5 HITACHI,DF600F
[size=2.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:1 sdb 8:16  [active][ready]
 \_ 1:0:0:1 sdj 8:144 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:1 sdf 8:80  [active][ready]
 \_ 1:0:1:1 sdn 8:208 [active][ready]
mpath0 (360060e801046b96004f2bf4600000010) dm-0 HITACHI,DF600F
[size=20G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:1:0 sde 8:64  [active][ready]
 \_ 1:0:1:0 sdm 8:192 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:0:0 sda 8:0   [active][ready]
 \_ 1:0:0:0 sdi 8:128 [active][ready]
mpath3 (360060e801046b96004f2bf4600000013) dm-7 HITACHI,DF600F
[size=3.0G][features=0][hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=1][active]
 \_ 0:0:0:3 sdd 8:48  [active][ready]
 \_ 1:0:0:3 sdl 8:176 [active][ready]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:3 sdh 8:112 [active][ready]
 \_ 1:0:1:3 sdp 8:240 [active][ready]
[root@dm-rx200s6-22 ~]#
```

ESXi ホストのマルチパスの検証

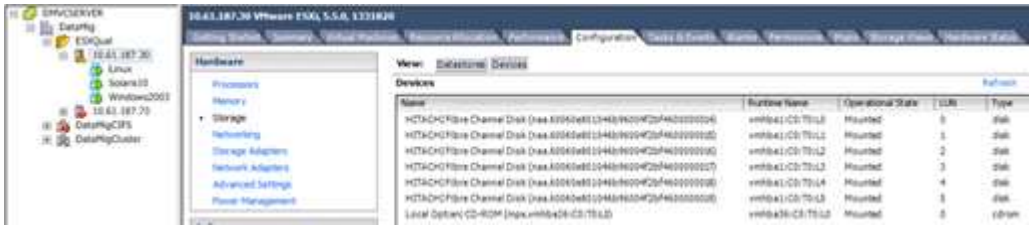
Foreign LUN Import （ FLI ）プロセスの一環として、マルチパスがホストで正しく構成されて機能していることを確認する必要があります。

ESXi ホストについて、次の手順を実行します。

手順

1. VMware vSphere Client を使用して、 ESXi と仮想マシンを確認します。

2. vSphere Client を使用して、移行する SAN LUN を特定します。



3. 移行する VMFS ボリュームと RDM （ vfat ）ボリュームを判別します（ esxcli storage filesystem list ）

```
Mount Point                                                Volume Name
UUID                                   Mounted  Type            Size
Free
--------------------------------------------------  -----------------
-----------------------------------  -------  ------  -----------
-----------
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
/vmfs/volumes/538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700
538400f6-781de9f7-c321-00262d04d700     true  vfat     4293591040
4269670400
/vmfs/volumes/c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55
c49aad7f-afbab687-b54e-065116d72e55     true  vfat      261853184
77844480
/vmfs/volumes/270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da
270b9371-8fbedc2b-1f3b-47293e2ce0da     true  vfat      261853184
261844992
/vmfs/volumes/538400ef-647023fa-edef-00262d04d700
538400ef-647023fa-edef-00262d04d700     true  vfat      299712512
99147776
~ #
```

エクステントを含む VMFS （スパン VMFS ）の場合、スパンに含まれるすべての LUN を移行する必要があります。GUI のすべての拡張機能を表示するには、 [Configuration] > [Hardware] > [Storage] に移動し、 [Datastore] をクリックして [Properties] リンクを選択します。

移行後にストレージに戻すときに、同じ VMFS ラベルを持つ LUN エントリが複数表示されます。このシナリオでは、お客様に依頼して、 head とマークされたエントリのみを選択してもらいます。

4. 移行する LUN とサイズを決定します。 esxcfg-scsidevs-c

```
Device UID                            Device Type      Console Device
Size      Multipath PluginDisplay Name
mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  CD-ROM
/vmfs/devices/cdrom/mpx.vmhba36:C0:T0:L0                  0MB       NMP
Local Optiarc CD-ROM (mpx.vmhba36:C0:T0:L0)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000014  20480MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  Direct-Access
/vmfs/devices/disks/naa.60060e801046b96004f2bf4600000015  40960MB   NMP
HITACHI Fibre Channel Disk (naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
~ #
```

5. 移行する Raw Device Mapping （ RDM ； raw デバイスマッピング） LUN を特定します。
6. RDM デバイスの検索： 'find /vmfs/volumes-name **-RDM **

```
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1-rdmp.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Linux/Linux_1-rdm.vmdk
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1-
rdmp.vmdk
```

7. 先の出力結果から -rdmp と -rdmr を削除して vmkfstools コマンドを実行し、 VML マッピングと RDM タイプを検索します。

```
# vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020002000060060e801046b96004f2bf46000000016444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003_2.vmdk is a Non-passthrough Raw
Device Mapping
Maps to: vml.020003000060060e801046b96004f2bf46000000017444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux_1.vmdk is a Non-passthrough Raw Device Mapping
Maps to: vml.020005000060060e801046b96004f2bf46000000019444636303046
~ # vmkfstools -q /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk
Disk /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10_1.vmdk is a Passthrough Raw Device
Mapping
Maps to: vml.020004000060060e801046b96004f2bf46000000018444636303046
~ #
```

パススルーは物理互換 RDM （ RDmp\ ）で、非パススルーは仮想互換 RDM （ RDMV\ ）です。仮想 RDM と VM Snapshot コピーを使用する VM は、 VM Snapshot の差分 VMDK が古い NAA ID の RDM をポイントしているため、移行後に切断されます。そのため、移行の前に、お客様に依頼して該当する VM の Snapshot コピーをすべて削除してもらいます。VM を右クリックし、 [スナップショット] 、 [Snapshot Manager] 、 [すべて削除] の順にクリックします。ネットアップストレージでの VMware のハードウェアアクセラレーションロックの詳細については、ネットアップナレッジベース 3013935 を参照してください。

8. RDM デバイスにマッピングされている LUN NAA を特定します。

```
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
vml.020002000060060e801046b96004f2bf4600000016444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
vml.020003000060060e801046b96004f2bf4600000017444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
vml.020005000060060e801046b96004f2bf4600000019444636303046
~ # esxcfg-scsidevs -u | grep
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
vml.020004000060060e801046b96004f2bf4600000018444636303046
~ #
```

9. 仮想マシンの構成を確認します（ esxcli storage filesystem list | grep VMFS' ）

```
/vmfs/volumes/538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700  BootLun_datastore
538400f6-3486df59-52e5-00262d04d700     true  VMFS-5  13421772800
12486443008
/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700  VM_datastore
53843dea-5449e4f7-88e0-00262d04d700     true  VMFS-5  42681237504
6208618496
~ #
```

10. データストアの UUID を記録します。
11. /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml のコピーを作成し、ファイルと vmx 構成パスの内容をメモします。

```
~ # cp /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
/etc/vmware/hostd/vmInventory.xml.bef_mig
~ # cat /etc/vmware/hostd/vmInventory.xml
<ConfigRoot>
  <ConfigEntry id="0001">
    <objID>2</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0004">
    <objID>5</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
  <ConfigEntry id="0005">
    <objID>6</objID>
    <vmxCfgPath>/vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx</vmxCfgPath>
  </ConfigEntry>
</ConfigRoot>
```

12. 仮想マシンのハードディスクを特定します。

    この情報は、移行後に削除された RDM デバイスを順番に追加するために必要になります。

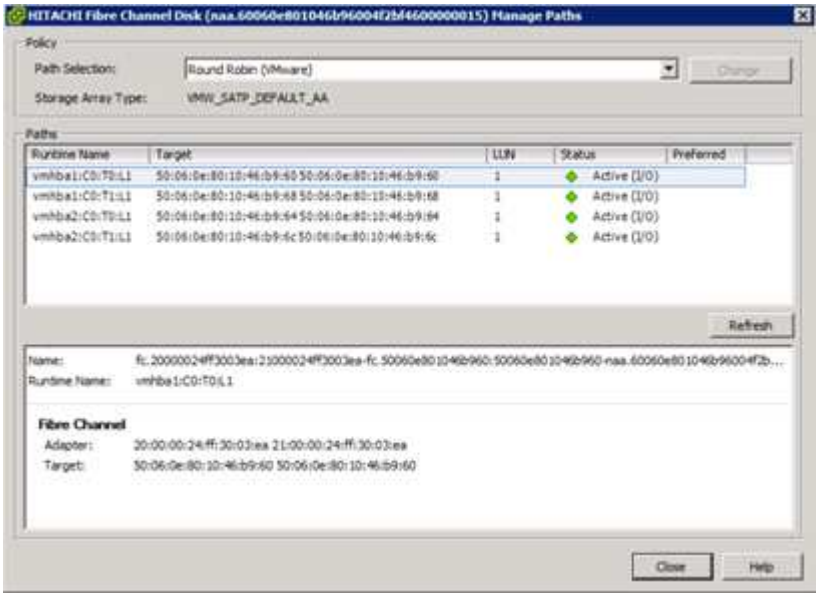
```
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Windows2003/Windows2003.vmx
scsi0:0.fileName = "Windows2003.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk"
scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Linux/Linux.vmx
scsi0:0.fileName = "Linux.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Linux_1.vmdk"
~ # grep fileName /vmfs/volumes/53843dea-5449e4f7-88e0-
00262d04d700/Solaris10/Solaris10.vmx
scsi0:0.fileName = "Solaris10.vmdk"
scsi0:1.fileName = "Solaris10_1.vmdk"
~ #
```

13. RDM デバイス、仮想マシンマッピング、互換モードを確認します。
14. 上記の情報を使用して、 RDM マッピングのデバイス、仮想マシン、互換モード、順序をメモします。

    この情報は、 RDM デバイスを VM に追加するときに必要になります。

```
Virtual Machine -> Hardware -> NAA -> Compatibility mode
Windows2003 VM -> scsi0:1.fileName = "Windows2003_1.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
-> RDM Physical
Windows2003 VM -> scsi0:2.fileName = "Windows2003_2.vmdk" ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
-> RDM Virtual
Linux VM -> scsi0:1.fileName = “Linux_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000019 -> RDM Virtual
Solaris10 VM -> scsi0:1.fileName = “Solaris10_1.vmdk” ->
naa.60060e801046b96004f2bf4600000018 -> RDM Physical
```

15. マルチパス構成を確認します。
16. vSphere Client でストレージのマルチパス設定を確認します。
    a. vSphere Client で ESX または ESXi ホストを選択し、 Configuration （設定）タブをクリックします。
    b. [* ストレージ *] をクリックします。
    c. データストアまたはマッピングされた LUN を選択します。
    d. * プロパティ * をクリックします。
    e. [プロパティ（ Properties ）] ダイアログボックスで、必要に応じて任意のエクステントを選択する。
    f. * エクステント・デバイス * > * パスの管理 * をクリックして、パスの管理ダイアログボックスでパスを取得します。



17. ESXi ホストのコマンドラインから LUN マルチパス情報を取得します。
    a. ESXi ホストコンソールにログインします。
    b. esxcli storage nmp device list を実行してマルチパス情報を取得します。

```
# esxcli storage nmp device list
naa.60060e801046b96004f2bf4600000014
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000014)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=3:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L0, vmhba2:C0:T0:L0, vmhba1:C0:T1:L0,
vmhba1:C0:T0:L0
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000015
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000015)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L1, vmhba2:C0:T0:L1, vmhba1:C0:T1:L1,
vmhba1:C0:T0:L1
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000016
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000016)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L2, vmhba2:C0:T0:L2, vmhba1:C0:T1:L2,
vmhba1:C0:T0:L2
```

```
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000017
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000017)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L3, vmhba2:C0:T0:L3, vmhba1:C0:T1:L3,
vmhba1:C0:T0:L3
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000018
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000018)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L4, vmhba2:C0:T0:L4, vmhba1:C0:T1:L4,
vmhba1:C0:T0:L4
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false

naa.60060e801046b96004f2bf4600000019
   Device Display Name: HITACHI Fibre Channel Disk
(naa.60060e801046b96004f2bf4600000019)
   Storage Array Type: VMW_SATP_DEFAULT_AA
   Storage Array Type Device Config: SATP VMW_SATP_DEFAULT_AA does
not support device configuration.
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1000,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
```

```
   Working Paths: vmhba2:C0:T1:L5, vmhba2:C0:T0:L5, vmhba1:C0:T1:L5,
vmhba1:C0:T0:L5
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: false
```

FLI オフライン移行のためのホストの準備

FLI オフラインの実行フェーズには、移行ホストの準備が含まれます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続キットや DSM のインストールなどのホストの更新をここで実行します。分析フェーズから、 ONTAP を使用してサポートされる構成にするために各ホストで実行する必要がある項目のギャップリストが得られます。実行する移行タイプに応じて、ホストを更新してからリブートするか（オンライン FLI / 7-Mode から ONTAP への FLI ）、ホストを修正してから移行プロセスの完了を待ってシャットダウンします（オフライン FLI ）。

FLI での ONTAP ストレージへのソース LUN の提供

オフライン FLI プロセスの一環として、ソース LUN を ONTAP ストレージに提供する必要があります。

手順

1. ソースアレイにログインします。
2. 計画フェーズで作成したホストグループにネットアップイニシエータを追加します。
3. 使用可能な論理 LUN から移行する必要があるホスト LUN を選択します。Site Survey and Planning ワークシートのソース LUN のセクションに記載されている各ホストの LUN 名を使用します。

オフライン FLI のためのデスティネーションストレージのソース LUN の確認

オフライン Foreign LUN Import プロセスの一環として、デスティネーションストレージのソース LUN を確認する必要があります。

手順

1. ソース LUN と、ソースストレージからデスティネーションストレージへのマッピングを確認します。
2. admin ユーザを使用して SSH 経由で ONTAP ストレージにログインします。
3. モードを advanced に変更します。「 set -privilege advanced 」
4. 続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します。
5. ONTAP でソースアレイを検出します。数分待ってから、ソースアレイの検出を再試行します。「 storage array show 」をクリックします

```
DataMig-cmode::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
HIT-1                HITACHI_DF600F_1  HITACHI           DF600F
```

ストレージアレイが初めて検出されたとき、 ONTAP の自動検出でアレイが表示されないことがあります。次の手順に従って、 ONTAP イニシエータポートが接続されているスイッチポートをリセットします。

6. ソースアレイがすべてのイニシエータポートで検出されていることを確認します。

```
DataMig-cmode::*> storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
------------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

7. Hitachi ストレージからマッピングされているソース LUN を表示します。ディスクのプロパティとパスを確認します。

   ケーブル配線に基づいて想定される数のパス（ソースコントローラごとに少なくとも 2 つのパス）が表示されることを確認する必要があります。また、アレイ LUN のマスキング後にイベントログを確認する必要があります。

```
DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
disk, serial-number, container-type, owner, path-lun-in-use-count,
import-in-progress, is-foreign
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress path-lun-in-
use-count serial-number
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
--------------------- -------------
HIT-1.2  -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0
83017542001E
HIT-1.3  -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0
83017542000E
HIT-1.14 -     false      unassigned     false        0,0,0,0,0,0,0,0
830175420019
3 entries were displayed.

DataMig-cmode::*>
```

移行ジョブの設定

FLI オフラインワークフローでは、ソース LUN とデスティネーション LUN を設定する必要があります。

手順

1. FLI 移行では、ソース LUN を外部としてマークする必要があります。シリアル番号を使用して、ソース LUN を外部としてマークします。

```
DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
83017542001E }
                   -is-foreign true
DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
83017542000E }
                   -is-foreign true
DataMig-cmode::*> storage disk set-foreign-lun { -serial-number
83017542000F }
                   -is-foreign true
```

2. ソース LUN が外部としてマークされていることを確認します。

```
DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-
foreign
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress serial-
number
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
-------------
HIT-1.2  -     true       foreign        false              83017542001E
HIT-1.3  -     true       foreign        false              83017542000E
HIT-1.4  -     true       foreign        false              83017542000F
3 entries were displayed.
```

3. デスティネーションボリュームを作成

```
DataMig-cmode::*> vol create -vserver datamig winvol aggr1 -size 100g
[Job 5606] Job succeeded: Successful
```

4. 各ボリュームでデフォルトの Snapshot ポリシーを無効にします。FLI 移行の実行前にデフォルトの Snapshot コピーが存在していると、変更されたデータを格納するための追加スペースがボリュームに必要になります。

```
DataMig-cmode::> volume modify -vserver datamig -volume winvol -snapshot
-policy none

Warning: You are changing the Snapshot policy on volume winvol to none.
Any Snapshot copies on this volume from the previous policy will not be
deleted by
         this new Snapshot policy.
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

5. 各ボリュームの fraction_reserveoption を 0 に設定し ' スナップショット・ポリシーを none に設定します

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 -snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

6. ボリュームの設定を確認します。

```
DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamig datamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

7. 既存の Snapshot コピーを削除します。

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete -vserver datamig -vol winvol
-snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

> FLI 移行では、ターゲット LUN のすべてのブロックが変更されます。FLI 移行前に、ボリュームにデフォルトまたはその他の Snapshot コピーが存在すると、ボリュームがいっぱいになります。FLI 移行前に、ポリシーを変更して既存の Snapshot コピーを削除する必要があります。Snapshot ポリシーは移行後に再度設定できます。

> lun create コマンドは、パーティションオフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し、 foreign-disk オプションに従って LUN を作成します。詳細については、ネットアップの技術情報アーティクル「 What is an unaligned I/O ？ * also note that some I/O will always appear be partial writes and will look misaligne.この例としては、データベースログがあります。

"ミスアライメントされている I/O とは何ですか？"

8. 外部 LUN を使用してデスティネーション LUN を作成します。

```
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun
-ostype windows_2008 -foreign-disk 83017542001E

Created a LUN of size 40g (42949672960)

Created a LUN of size 20g (21474836480)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path
/vol/linuxvol/lvmlun1 -ostype linux -foreign-disk 830175420011

Created a LUN of size 2g (2147483648)
DataMig-cmode::*> lun create -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
-ostype vmware -foreign-disk 830175420014

Created a LUN of size 20g (21474836480)
```

9. デスティネーション LUN を一覧表示し、ソース LUN と比較して LUN のサイズを確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
datamig   /vol/esxvol/bootlun             online  unmapped vmware
20GB
datamig   /vol/esxvol/linuxrdmvlun        online  unmapped linux
2GB
datamig   /vol/esxvol/solrdmplun          online  unmapped solaris
2GB
datamig   /vol/winvol/gdrive              online  unmapped windows_2008
3GB
4 entries were displayed.

DataMig-cmode::*>
```

FLI オフライン移行の場合、 LUN インポート関係を作成する前に、 LUN を igroup にマッピングしてからオフラインにする必要があります。

10. プロトコル FCP のホスト igroup を作成し、イニシエータを追加します。イニシエータの WWPN は、Site Survey and Planning ワークシートのストレージグループのセクションで確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype windows -protocol fcp
-vserver datamig -igroup dm-rx200s6-21 -initiator
21:00:00:24:ff:30:14:c4,21:00:00:24:ff:30:14:c5

DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype linux -protocol fcp -vserver
datamig  -igroup dm-rx200s6-22 -initiator
21:00:00:24:ff:30:04:85,21:00:00:24:ff:30:04:84

DataMig-cmode::*> lun igroup create -ostype vmware -protocol fcp
-vserver datamig -igroup dm-rx200s6-20 -initiator
21:00:00:24:ff:30:03:ea,21:00:00:24:ff:30:03:eb
```

ソースと同じ LUN ID を使用します。Site Survey and Planning ワークシートのソース LUN のセクションを参照してください。

11. デスティネーション LUN を igroup にマッピングします。

```
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-21 -lun-id 0
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/linuxvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-22 -lun-id 0
DataMig-cmode::*> lun map -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
-igroup dm-rx200s6-20 -lun-id 0
```

12. デスティネーション LUN をオフラインにします。

```
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path /vol/esxvol/bootlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path
/vol/esxvol/linuxrdmvlun
DataMig-cmode::*> lun offline -vserver datamig -path
/vol/esxvol/solrdmplun
```

13. デスティネーション LUN とソース LUN のインポート関係を作成します。

```
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/winvol/bootlun -foreign-disk 83017542001E
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/linuxvol/ext3lun -foreign-disk 830175420013
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/esxvol/linuxrdmvlun -foreign-disk 830175420018
DataMig-cmode::*> lun import create -vserver datamig -path
/vol/esxvol/solrdmplun -foreign-disk 830175420019
```

14. インポートジョブの作成を確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542000E   /vol/winvol/fdrive  import    stopped
                                                           stopped
0
datamig 83017542000F   /vol/winvol/gdrive  import    stopped
                                                           stopped
0
datamig 830175420010   /vol/linuxvol/bootlun
                                            import    stopped
                                                           stopped
0
3 entries were displayed.
```

FLI オフライン：データのインポート

ソース LUN からデスティネーション LUN にデータをインポートする手順は次のとおりです。

手順

1. 移行のインポートを開始します。

```
DataMig-cmode::*> lun import start -vserver datamig -path
/vol/winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun import start -vserver datamig -path
/vol/winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun import start -vserver datamig -path
/vol/winvol/gdrive
```

2. インポートの進捗を監視します。表示される進捗状況と、テスト移行の実施後に見積もりを行った想定されるパフォーマンスとを比較できます。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration
------- ------------ ------------------ ----------- -----------------
---------------- --------------- ------------
-----------------------------
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed
100              4194304         4194304      -
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed
100              6291456         6291456      -
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                        started     in_progress       83
35107077        41943040     00:00:48
3 entries were displayed.
```

3. インポートジョブが正常に完了したことを確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration
------- ------------ ------------------ ----------- -----------------
---------------- --------------- ------------
-----------------------------
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed
100              4194304         4194304      -
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed
100              6291456         6291456      -
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                        started     completed
100
3 entries were displayed.
```

FLI オフライン：移行結果の確認

検証ジョブはオプションですが、実行することを推奨します。ソース LUN とデスティネーション LUN が、ブロック単位で比較されます。検証ジョブには、移行とほぼ同じか、それよりも少し時間がかかります。

手順

1. 検証ジョブを開始して、ソース LUN とデスティネーション LUN を比較します。検証の進捗を監視します。

```
DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path
/vol/winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path
/vol/winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun import verify start -vserver datamig -path
/vol/winvol/gdrive
```

2. 検証ジョブのステータスを監視します。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration
------- ------------ ------------------ ----------- -----------------
---------------- --------------- ------------
-----------------------------
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     in_progress       57
-               4194304      00:01:19
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     in_progress       40
-               6291456      00:02:44
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                        started     in_progress       8
-               41943040     00:20:29
3 entries were displayed.
```

3. 検証ジョブが完了したことを確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -fields vserver,
foreign-disk, path, admin-state, operational-state, percent-complete,
imported-blocks, total-blocks, , estimated-remaining-duration
vserver foreign-disk path               admin-state operational-state
percent-complete imported-blocks total-blocks estimated-remaining-
duration
------- ------------ ------------------ ----------- -----------------
---------------- --------------- ------------
-----------------------------
datamig 83017542000E /vol/winvol/fdrive started     completed
100              -               4194304      -
datamig 83017542000F /vol/winvol/gdrive started     completed
100              -               6291456      -
datamig 830175420010 /vol/linuxvol/bootlun
                                        started     completed
100              -               41943040     -
3 entries were displayed.
```

4. 検証が完了したら、検証ジョブを停止します。

```
DataMig-cmode::*> lun import verify stop -vserver datamig -path
/vol/esxvol/winrdmplun
```

5. インポート関係を削除して、移行ジョブを削除します。

```
DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path
/vol/winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path
/vol/winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun import delete -vserver datamig -path
/vol/winvol/gdrive
```

6. インポートジョブが削除されたことを確認する。

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig
There are no entries matching your query.
```

7. 外部 LUN 属性を false に設定します

```
DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542001E }
-is-foreign false

DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542000E }
-is-foreign false

DataMig-cmode::*> storage disk modify { -serial-number 83017542000F }
-is-foreign false
```

8. インポート後に ' 外部 LUN が false としてマークされていることを確認します

```
DataMig-cmode::*> storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -fields
disk, serial-number, container-type, owner,import-in-progress, is-
foreign
disk     owner is-foreign container-type import-in-progress serial-
number
-------- ----- ---------- -------------- ------------------
-------------
HIT-1.2  -     false      unassigned     false              83017542001E
HIT-1.3  -     false      unassigned     false              83017542000E
HIT-1.4  -     false      unassigned     false              83017542000F
3 entries were displayed.
```

9. lun online コマンドを使用して、デスティネーション LUN をオンラインにします。

```
DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/bootlun

DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/fdrive

DataMig-cmode::*> lun online -vserver datamig -path /vol/winvol/gdrive
```

10. LUN がオンラインであることを確認します。

```
DataMig-cmode::*> lun show -vserver datamig
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
datamig   /vol/esxvol/bootlun             online  mapped   vmware
20GB
datamig   /vol/esxvol/linuxrdmvlun        online  mapped   linux
2GB
datamig   /vol/esxvol/solrdmplun          online  mapped   solaris
2GB
3 entries were displayed.
```

インポートのログはクラスタのイベントログファイルに保存されます。

```
  DataMig-cmode::*> event log  show -event fli*
  7/7/2014 18:37:21   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
fli.lun.verify.complete: Import verify of foreign LUN 83017542001E of
size 42949672960 bytes from array model DF600F belonging to vendor
HITACHI  with NetApp LUN QvChd+EUXoiS is successfully completed.
  7/7/2014 18:37:15   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
fli.lun.verify.complete: Import verify of foreign LUN 830175420015 of
size 42949672960 bytes from array model DF600F belonging to vendor
HITACHI  with NetApp LUN QvChd+EUXoiX is successfully completed.
  7/7/2014 18:02:21   DataMig-cmode-01 INFORMATIONAL
fli.lun.import.complete: Import of foreign LUN 83017542000F of size
3221225472 bytes from array model DF600F belonging to vendor HITACHI  is
successfully completed. Destination NetApp LUN is QvChd+EUXoiU.
```

FLI オフラインの移行後のタスク

移行後のタスクとして、まだ実行していない未処理のサーバの修正を実行します。

他社製ソフトウェアを削除し、ネットアップソフトウェアをインストールして設定を行い、ホストを起動してネットアップの LUN にアクセスします。特定のホストタイプの移行後の修正の例については、各トピック「ホストの修正」を参照してください。

ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移行が正常に完了したことを確認します。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。